

Gestión de Desarrollos de Software Parcial 1

Lea atentamente cada consigna antes de comenzar. Una vez completada la evaluación, cargue un único archivo PDF que contenga la totalidad de sus respuestas. Tenga en cuenta que la duración indicada para cada sección es meramente orientativa; puede disponer del tiempo necesario, siempre que realice la entrega antes del límite de fecha y hora establecido.

Caso: sistema "SaludConecta"

Una red de clínicas privadas requiere desarrollar una plataforma web para que sus pacientes puedan solicitar turnos médicos en línea, recibir notificaciones de recordatorio y descargar sus informes de laboratorio en formato PDF.

Requerimientos y Gestión de Alcance (20 minutos aprox.)

- **1.1 Requerimientos:** Redactá 3 requerimientos específicos para la plataforma SaludConecta:
 - 1 Requerimiento Funcional.
 - 1 Requerimiento No Funcional (debe incluir una métrica cuantitativa e inambigua de rendimiento, tiempo o disponibilidad).
 - 1 Requerimiento de Dominio (debe responder obligatoriamente a una norma legal, regulatoria o marco normativo del sector salud).
- **1.2 Historia de Usuario y Criterios de Aceptación:** Tomá el Requerimiento Funcional redactado en el punto 1.1 y formalizalo con la estructura estándar de Historia de Usuario ("*Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]*"). A continuación, redactá 1 Criterio de Aceptación en formato **Given / When / Then** que valide su cumplimiento.
- **1.3 Delimitación del Alcance:** Definí para este proyecto:
 - 2 **Inclusiones** (funcionalidades o entregables concretos dentro del alcance).
 - 2 **Exclusiones** (elementos o servicios que explícitamente NO formarán parte del proyecto para evitar *scope creep*).

Estimación y Gestión de Riesgos (20 minutos aprox.)

- **2.1 Cálculo PERT:** Para estimar el desarrollo del módulo de integración con la API de notificaciones automáticas por WhatsApp, el equipo técnico relevó las siguientes estimaciones:
 - Optimista (*O*): 4 días.
 - Más probable/Realista (*M*): 7 días.
 - Pesimista (*P*): 16 días.

Consigna: Calculá el Tiempo Esperado (*E*) aplicando la fórmula PERT.

Requisito obligatorio: Expresá la sustitución numérica de los valores en la fórmula y mostrá el desarrollo del cálculo paso a paso hasta llegar al resultado final expresado en días.

- **2.2 Riesgos, Supuestos y Restricciones:** Para el mismo módulo de notificaciones:
 - Redactá **1 Supuesto** de trabajo (condición dada por cierta sin verificación previa).
 - Redactá **1 Restricción** (limitación operativa, tecnológica o presupuestaria no negociable).
 - Redactá **1 Riesgo** cuya causa origen sea la eventual invalidación del supuesto expresado anteriormente.

Métricas y Gestión Asistida por IA (20 minutos aprox.)

- **3.1 Prompt Engineering para Análisis de Requerimientos:** Un stakeholder presenta la siguiente solicitud vaga: *"Queremos que el sistema sea súper intuitivo y cargue los PDF al instante"*.
Consigna: Redactá la instrucción exacta (prompt) que le darías a un modelo de lenguaje (LLM) para que analice esa frase, detecte los términos ambiguos y sugiera preguntas de aclaración. Tu prompt debe contener explícitamente los 4 componentes estructurales: **Rol, Contexto, Tarea y Formato de salida**. (Nota: No redactes la respuesta que daría la IA, sino el prompt de entrada).
- **3.2 Auditoría de Métricas en Equipos asistidos por IA:** Un equipo de desarrollo utiliza asistentes de código con IA generativa y afirma haber duplicado su velocidad de trabajo.
 - Seleccioná **1 métrica del marco DORA** y explicá en 2 líneas qué falla en el proceso o en la calidad del código revelaría esa métrica si el equipo solo estuviera generando volumen de código sin valor real.
 - Seleccioná **1 dimensión del marco SPACE** y justificá en 2 líneas cómo ayuda a evaluar el impacto de la herramienta en el equipo más allá de la cantidad de código producido.